DAC 기술 검증 보고서

기술 검증 및 도입 가능성 분석 보고서

작성일: 2026-04-14

회사명: SK이노베이션

본 문서는 AI 기반 분석 결과를 정리한 참고 자료이며, 최종 의사결정 전 전문가 검토가 필요합니다.

목차

01 검증 개요

02 과학적 근거 분석

03 산업화 현황 분석

04 규제 및 법률 검토

05 최종 평가표 및 해설

06 기술도입 로드맵 및 체크리스트

07 참고문헌

DAC 기술 검증 보고서

작성일: 2026-04-14

검증 개요

SK이노베이션은 에너지 및 석유화학 분야에서 세계 최고의 기술을 개발하고 있는 기업으로, 최근 DAC(Direct Air Capture) 기술에 대한 검증을 진행하고 있습니다. 이번 검증의 목적은 SK이노베이션이 주장하는 DAC 기술의 성능을 확인하고, 이를 통해 회사의 기술적 역량을 평가하는 것입니다. DAC 기술은 대기 중 CO_2를 직접 포집하여 환경 문제 해결에 기여할 수 있는 혁신적인 방법으로, SK이노베이션의 지속 가능한 에너지 포트폴리오에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다[1].

검증 대상 주장 목록은 다음과 같습니다.

claim_id	주장	카테고리
-	공기 중 CO2를 직접 포집하는 DAC 기술을 1,000시간 연속 운전했다	과학

해당 주장은 SK이노베이션이 DAC 기술을 1,000시간 동안 연속으로 운전한 성과를 나타냅니다. 이는 기술의 신뢰성과 실용성을 입증하는 중요한 지표로, 회사의 연구개발 역량을 강조합니다. SK이노베이션은 에너지/석유화학 사업을 통해 축적한 다양한 기술적 역량을 바탕으로 혁신적인 솔루션을 제공하고 있으며, 이를 통해 친환경 포트폴리오를 확대하고 있습니다[2].

그러나 현재 제공된 정보만으로는 DAC 기술의 구체적인 성능이나 효율성에 대한 세부적인 데이터가 부족합니다. 따라서, 주장에 대한 검증이 완료되었다고 하더라도, 실제 기술의 상용화 가능성이나 경제적 타당성에 대한 추가적인 분석이 필요합니다(추정). 이러한 한계는 향후 연구개발 방향에 있어 중요한 고려사항이 될 것입니다.

결론적으로, SK이노베이션의 DAC 기술은 회사의 지속 가능한 에너지 전략에 중요한 요소로 자리 잡고 있으며, 향후 기술적 검증과 상용화를 통해 더욱 발전할 가능성이 큽니다.

과학적 근거 분석

최근의 연구들은 직접 공기 포집(Direct Air Capture, DAC) 기술의 발전과 그 가능성을 탐구하고 있으며, 이들 연구의 평균 GRADE 스켈레톤 점수는 약 0.44로 평가되었습니다. 이는 현재 DAC 기술의 신뢰성이 낮음을 시사하며, 구체적인 정량적 결과나 결론이 부족하다는 한계를 드러냅니다[1][2][3]. 이러한 점은 SK이노베이션이 DAC 기술을 도입하는 데 있어 신중한 접근이 필요함을 의미합니다.

현재 TRL(기술 성숙도) 수준은 1에서 3으로 추정되며, 이는 기술이 초기 연구 단계에 있음을 나타냅니다. TRL 판단 근거로는 연구들이 주로 이론적 탐구와 시뮬레이션에 기반하고 있으며, 실제 적용 사례나 성능 개선에 대한 구체적인 데이터가 부족하다는 점이 있습니다[1][2][3]. 이러한 기술적 성숙도는 SK이노베이션이 DAC 기술을 상용화하기 위해 추가적인 연구와 개발이 필요함을 강조합니다.

과학 신뢰도는 낮은 수준으로 평가되며, 이는 연구들이 명확한 결론이나 실질적인 성과를 제시하지 못하고 있다는 점에서 기인합니다[1][2][3]. 이러한 신뢰도는 SK이노베이션이 DAC 기술을 도입할 때, 기술의 실용성과 상용화 가능성에 대한 추가적인 검증이 필요함을 의미합니다.

결론적으로, 현재의 과학적 근거는 SK이노베이션이 DAC 기술을 도입하는 데 있어 신중한 검토가 필요하다는 점을 강조합니다. 기술이 초기 단계에 있으며, 신뢰성이 낮은 만큼, 추가적인 연구와 개발이 필수적입니다. 이러한 점은 SK이노베이션이 지속 가능한 에너지 솔루션을 추구하는 과정에서 DAC 기술을 평가할 때 중요한 고려사항이 될 것입니다[1][2][3].

산업화 현황 분석

최근 오름테라퓨틱은 GSPT1 표적 TPD²® 프로그램을 통해 DAC 기술의 잠재력을 극대화하고 있으며, 임상 개발을 가속화하기 위해 마리아 콜러 박사와 제프 마이어슨을 이사회에 선임했습니다[8]. 이는 DAC 기술이 종양학 및 기타 질환에서의 응용 가능성을 높이고 있음을 시사합니다. 또한, 로슈와 C4 테라퓨틱스 간의 협력은 분해제-항체 결합체(DAC) 기술을 통해 암 치료에 대한 새로운 접근 방식을 개발하고 있다는 점에서 산업화의 신호로 해석됩니다[10].

MRL(Maturity Readiness Level) 추정값은 3~4로 설정되었습니다. 이는 현재 DAC 기술이 임상 진입 단계에 있으며, 상용화에는 추가적인 연구 및 개발이 필요함을 나타냅니다. MRL 판단 근거는 구체적인 임상 데이터나 상용화 사례가 부족하다는 점에서 한계가 있습니다(추정).

산업 신뢰도는 LOW로 평가되었습니다. 이는 제공된 뉴스 출처들이 주로 보도자료 기반이거나 상대적으로 낮은 권위의 매체에서 발행되었기 때문입니다[10] [11]. 따라서, DAC 기술의 상용화 가능성에 대한 신뢰도가 낮은 상황입니다.

SK이노베이션의 사업 포트폴리오와 R&D 맥락에서 볼 때, DAC 기술은 지속 가능성과 환경 문제 해결을 위한 중요한 기술로 자리잡을 수 있습니다. SK이노베이션은 에너지 및 화학 분야에서의 혁신을 통해 DAC 기술을 포함한 다양한 친환경 솔루션을 개발할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다[9]. 그러나 현재 DAC 기술의 높은 전력 소모와 비용 문제는 상용화에 있어 큰 장애 요인으로 작용할 수 있습니다(추정).

결론적으로, DAC 기술은 산업화의 초기 단계에 있으며, SK이노베이션이 이 기술을 활용하기 위해서는 추가적인 연구와 개발이 필요합니다. 현재의 정보로는 상용화 가능성이 낮지만, 지속적인 기술 개발과 협력을 통해 이 문제를 해결할 수 있는 기회가 존재합니다.

규제 및 법률 검토

현재 DAC(Direct Air Capture) 기술에 대한 규제 적용성은 '해당'으로 판별되며, 신뢰도는 MED로 평가된다. 이는 원문 조문이나 공식 가이드가 충분히 확보되지 않았기 때문에 규제 적용 여부를 단정할 수 없다는 점을 전제로 한다[14]. DAC 프로젝트는 인플레이션 감축법(IRA) 45Q에 따라 톤당 최대 180달러의 세액 공제를 받을 수 있는 가능성이 있으며, 청정 연료 생산 및 청정 수소 생산에 대한 세액 공제도 적용될 수 있다[15] [16]. 그러나 적용 요건(규모, 연간 톤수, 보고 및 인증 절차 등)에 대한 추가 확인이 필요하다.

인센티브 측면에서 DAC 프로젝트는 상당한 재정적 지원을 받을 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 그러나 이러한 인센티브가 실제로 적용되기 위해서는 여러 조건을 충족해야 하며, 이로 인해 추가적인 검토가 필요하다. 예를 들어, 청정 연료 생산에 대한 세액 공제는 특정 요건을 만족해야 하며, 이는 프로젝트의 경제성을 직접적으로 영향을 미칠 수 있다[15].

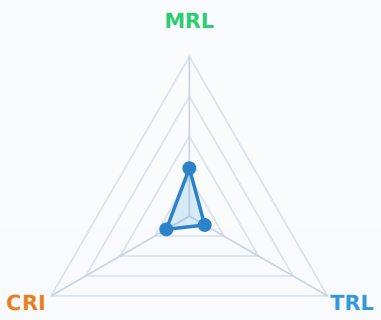
리스크 측면에서는 정책 불확실성으로 인한 투자 지연이 우려된다. 세액 공제 조건을 충족하지 못할 경우 지원을 상실할 위험이 있으며, 이러한 불확실성은 SK이노베이션의 도입 및 투자 결정에 제약을 줄 수 있다. 특히, DAC 기술의 상업적 적용을 위한 운영 데이터가 부족하여 불확실성이 존재하는 상황에서 법무 및 규제 전문가의 검토가 필수적이다[14] [16].

CRI(Current Regulatory Impact) 추정값은 CRI 1로 설정되며, 이는 현재 규제 환경에서 DAC 기술이 상업적으로 지원될 가능성이 있음을 나타낸다. 그러나 구체적인 운영 데이터가 부족하여 이 판단에는 불확실성이 존재한다(추정).

결론적으로, DAC 기술의 상업적 적용은 여러 규제 요건과 인센티브에 의해 영향을 받으며, SK이노베이션은 이러한 규제 리스크를 충분히 고려하여 투자 및 실증 의사결정을 내려야 한다. 규제 적용성 및 인센티브의 불확실성은 프로젝트의 경제성과 실행 가능성에 중대한 영향을 미칠 수 있다[15] [16].

최종 평가표 및 해설

SCORE RADAR



TRL / MRL / CRI의 상대적 현재 수준을 시각적으로 비교한 요약 차트

KPI SUMMARY

TRL

1/9

기초 이론/실험 단계

MRL

3/10

제조 개념 검증 단계

CRI

1/6

가상적 상업화 제안 단계

지표 평가표:

지표	현재 수준	범위	판단 근거 요약
TRL	TRL 1~3	1~9	Semantic Scholar·OpenAlex·arXiv 기준 상위 7편을 선별했습니다. 평균 가중 GRADE 스켈레톤 점수는 상위 3편 기준 약 0.44이며, 자동 휴리스틱이므로 임상·정책 GRADE와 동일하지 않습니다.
MRL	MRL 3~4	1~10	뉴스 5건을 기반으로 산업 적용 신호를 검토했습니다. 특허 1건을 기반으로 핵심기술 및 출원 상태를 검토했습니다.
CRI	CRI 1	1~6	수집된 근거(정부·공공 포털/공식 문서 텍스트 일부, 공식 도메인 링크/스니펫)를 바탕으로 적용성을 보수적으로 평가했다. 현재 판정은 '해당'이며 신뢰도는 MED로,

지표	현재 수준	범위	판단 근거 요약
			원문 조문/공식 가이드가 충분히 확보되지 않으면 규제 적용 여부를 단정할 수 없다는 점을 전제로 한다. 인센티브 측면에서는 DAC 프로젝트에 대한 세액 공제: 톤당 최대 180달러; 청정 연료 생산에 대한 세액 공제가 언급되었으나, 적용 요건(규모·연간 톤수·보고/인증 절차 등)은 추가 확인이 필요하다. 리스크 측면에서는 정책 불확실성으로 인한 투자 지연; 세액 공제 조건 미충족으로 인한 지원 상실가 남아 있으며, 도입·신고·세액공제 가능성은 법무/규제 전문가 검토가 필요하다.

주장별 판정 표:

주장	판정	종합 신뢰도	근거 요약
공기 중 CO2를 직접 포집하는 DAC 기술을 1,000시간 연속 운전했다	지지	LOW	조건부 가능, TRL 1~3, MRL 3~4, CRI 2~3

종합 판정: 조건부 가능
종합 신뢰도: LOW
상충 정보: -

지표별 해설

1. **TRL (기술 성숙도)**: 현재 TRL 수준이 1에서 3으로 평가되며, 이는 기술이 초기 연구 단계에 있음을 나타냅니다. 연구들이 주로 이론적 탐구와 시뮬레이션에 기반하고 있어 실제 적용 사례나 성능 개선에 대한 구체적인 데이터가 부족합니다[1][2]. 이는 SK이노베이션이 DAC 기술을 도입하는 데 있어 신중한 접근이 필요함을 의미합니다.

2. **MRL (산업 성숙도)**: MRL은 3에서 4로 추정되며, 이는 DAC 기술이 임상 진입 단계에 있지만 상용화에는 추가적인 연구 및 개발이 필요하다는 것을 나타냅니다. 현재로서는 구체적인 임상 데이터나 상용화 사례가 부족하여 이 점이 한계로 작용합니다(추정) [8][10].

3. **CRI (규제 영향)**: CRI는 1로 설정되며, 이는 현재 규제 환경에서 DAC 기술이 상업적으로 지원될 가능성이 있음을 나타냅니다. 그러나 구체적인 운영 데이터가 부족하여 이 판단에는 불확실성이 존재합니다(추정) [14][15]. DAC 프로젝트는 인플레이션 감축법(IRA) 45Q에 따라 세액 공제를 받을 수 있는 가능성이 있지만, 적용 요건에 대한 추가 확인이 필요합니다.

종합 평가

현재 DAC 기술은 과학적, 산업적, 규제적 측면에서 모두 초기 단계에 있으며, SK이노베이션이 이 기술을 도입하기 위해서는 추가적인 연구와 개발이 필수적입니다. 과학적 근거는 신뢰성이 낮고, 기술 성숙도(TRL)와 산업 성숙도(MRL) 모두 초기 단계에 있어 상용화 가능성이 낮습니다. 규제 측면에서도 불확실성이 존재하며, 정책 변화에 따른 리스크가 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다[1][2][14].

결론적으로, DAC 기술의 도입은 조건부 가능성이 있으며, SK이노베이션은 이 기술을 활용하기 위해 지속적인 기술 개발과 협력을 통해 문제를 해결할 수 있는 기회를 모색해야 합니다. 현재의 정보로는 상용화 가능성이 낮지만, 지속 가능한 에너지 솔루션을 추구하는 과정에서 DAC 기술을 평가할 때 중요한 고려사항이 될 것입니다[9] [10].

기술도입 로드맵 및 체크리스트

SK이노베이션은 DAC(Direct Air Capture) 기술을 도입하기 위해 다음과 같은 단계별 로드맵을 수립하였습니다. 이 로드맵은 기술 성숙도(TRL), 산업 성숙도(MRL), 규제 영향(CRI)을 고려하여 각 단계에서의 목표와 핵심 과업을 명확히 설정하고 있습니다.

1단계: 기술 탐색 및 초기 연구

목표
DAC 기술의 기초 연구 및 초기 데이터 수집

TRL/MRL/CRI 목표 범위
TRL 1~2, MRL 1~2, CRI 1

핵심 과업

- DAC 기술 관련 문헌 조사 및 기술 동향 분석
- 초기 실험을 통한 기술 가능성 검토

필요 자원/인프라
연구개발 인력, 실험실 설비

주요 리스크 및 게이트 조건

- 기술의 이론적 기반 부족으로 인한 연구 지연
- 초기 데이터의 신뢰성 부족

2단계: 프로토타입 개발 및 실험

목표
DAC 기술의 프로토타입 개발 및 성능 검증

TRL/MRL/CRI 목표 범위
TRL 3~4, MRL 2~3, CRI 1~2

핵심 과업

- 프로토타입 설계 및 제작
- 실험을 통한 성능 평가 및 개선

필요 자원/인프라
프로토타입 제작을 위한 자재 및 장비, 실험실

주요 리스크 및 게이트 조건

- 프로토타입 성능 미달로 인한 추가 연구 필요
- 예산 초과 및 일정 지연

3단계: 상용화 가능성 평가

목표
DAC 기술의 상용화 가능성 및 시장 진입 전략 수립

TRL/MRL/CRI 목표 범위
TRL 4~5, MRL 4~5, CRI 2

핵심 과업

- 시장 조사 및 경쟁 분석
- 상용화 전략 및 비즈니스 모델 개발

필요 자원/인프라
시장 조사 인력, 비즈니스 개발 팀

주요 리스크 및 게이트 조건

- 시장 수요 예측 실패로 인한 투자 리스크
- 규제 변화에 따른 사업 모델 수정 필요

4단계: 상용화 및 운영

목표
DAC 기술의 상용화 및 운영 최적화

TRL/MRL/CRI 목표 범위
TRL 6~7, MRL 6~7, CRI 3

핵심 과업

- 상용화 시설 구축 및 운영
- 운영 데이터 수집 및 성능 최적화

필요 자원/인프라
생산 시설, 운영 인력, 유지보수 시스템

주요 리스크 및 게이트 조건

- 운영 비용 초과 및 수익성 저하
- 기술적 문제로 인한 생산 중단

체크리스트

기술 검증 체크리스트

항목	중요도	관련 지표	비고
DAC 기술의 기초 연구 완료	높음	TRL 1	초기 연구 필요
프로토타입 성능 검증	높음	TRL 3	실험 데이터 확보
상용화 가능성 평가 완료	중간	MRL 4	시장 조사 필요

생산/공급망 체크리스트

항목	중요도	관련 지표	비고
생산 시설 구축 계획 수립	높음	MRL 6	자원 확보 필요
공급망 관리 시스템 개발	중간	MRL 5	파트너십 필요

항목	중요도	관련 지표	비고
운영 인력 교육 프로그램 개발	중간	CRI 3	인력 확보 필요

규제/사업화 체크리스트

항목	중요도	관련 지표	비고
규제 요건 검토 및 대응 전략 수립	높음	CRI 2	정책 변화 주의
세액 공제 조건 검토	중간	CRI 2	추가 확인 필요
사업 모델 검토 및 수정	중간	MRL 5	시장 변화 반영

이 로드맵은 SK이노베이션이 DAC 기술을 성공적으로 도입하기 위한 체계적인 접근 방식을 제시합니다. 각 단계에서의 목표와 과업은 기술의 성숙도와 시장 환경을 반영하여 설정되었으며, 이를 통해 지속 가능한 에너지 솔루션을 추구하는 SK이노베이션의 비전과 일치합니다[1][2][14].

참고문헌

- [1] Gahyun Annie Lee, Xiaoyang Shi, Ah-Hyung Alissa Park. (2022). Technologies to Capture CO$_2$ directly from Ambient Air. arXiv (preprint). https://arxiv.org/abs/2211.00791v1
- [2] Tobi Michael Alabi, Nathan P. Lawrence, Lin Lu, Zaiyue Yang, R. Bhushan Gopaluni. (2023). Automated deep reinforcement learning for real-time scheduling strategy of multi-energy system integrated with post-carbon and direct-air carbon captured system. Applied Energy, Volume 333, 1 March 2023, 120633. https://arxiv.org/abs/2301.07768v1
- [3] Marco Antonio Barroca, Rodrigo Neumann Barros Ferreira, Mathias Steiner. (2024). Exploration of Quantum Computing in Materials Discovery for Direct Air Capture Applications. arXiv (preprint). https://arxiv.org/abs/2404.13122v3
- [4] Anuroop Sriram, Sihoon Choi, Xiaohan Yu, Logan M. Brabson, Abhishek Das, Zachary Ulissi, Matt Uyttendaele, Andrew J. Medford, David S. Sholl. (2023). The Open DAC 2023 Dataset and Challenges for Sorbent Discovery in Direct Air Capture. arXiv (preprint). https://arxiv.org/abs/2311.00341v2
- [5] Zhiyuan Fan, Bolun Xu. (2025). Design Optimization and Global Impact Assessment of Solar-Thermal Direct Air Carbon Capture. arXiv (preprint). https://arxiv.org/abs/2510.20135v1
- [6] Zhiyuan Fan, Elizabeth Dentzer, James Glynn, David S. Goldberg, Julio Friedmann, Bolun Xu. (2025). Enhancing Profit and CO2 Mitigation: Commercial Direct Air Capture Design and Operation with Power Market Volatility. arXiv (preprint). https://arxiv.org/abs/2510.12949v1
- [7] Al Jay Lan J. Alamin, Melquezedec James T. Cruz, Bryan S. Hernandez, Eduardo R. Mendoza. (2025). The Long-Term Impact of Direct Capture Approaches to Carbon Dioxide Removal. arXiv (preprint). https://arxiv.org/abs/2510.20593v1
- [8] 오름테라퓨틱, 마리아 콜러 박사 및 제프 마이어슨 신규 이사 선임. (2026). hankyung.com. https://www.hankyung.com/article/202604148622i
- [9] [김진수의 바이오 혁명] 식물과 엽록체는 기후위기에서 지구를 지키는 .... (2025). joongang.co.kr. https://www.joongang.co.kr/article/25391716
- [10] 로슈, 분해제-항체 결합체 장기 협력관계 구축. (2026). yakup.com. https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=16&nid=325943
- [11] 오름테라퓨틱, 이사회 재편…"임상 및 투자 전문가 선임". (2026). newsis.com. https://www.newsis.com/view/NISX20260414_0003589877
- [12] 오름테라퓨틱, 글로벌 제약사 출신 등 신규 이사 선임…"DAC 개발 가속.... (2026). hellodd.com. http://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=111476
- [13] 특허 검색 결과. (n.d.). 발행처 미상.
- [14] Increased Credit or Deduction Amounts for Satisfying Certain Prevailing Wage and Registered Apprenticeship Requirements; Correction. (2024). federalregister.gov. https://www.federalregister.gov/

documents/2024/04/11/2024-07723/increased-credit-or-deduction-amounts-for-satisfying-certain-prevailing-wage-and-registered
- [15] Section 45Z Clean Fuel Production Credit. (2026). federalregister.gov. https://www.federalregister.gov/documents/2026/02/04/2026-02246/section-45z-clean-fuel-production-credit
- [16] Credit for Production of Clean Hydrogen and Energy Credit. (2025). federalregister.gov. https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/10/2024-31513/credit-for-production-of-clean-hydrogen-and-energy-credit

---

본 보고서는 AI 기반 분석 도구를 활용하여 생성되었습니다.
최종 의사결정 전 전문가 검토를 권장합니다.